안드로이드 애플리케이션 기획서

남김없이

입력은 간편하게, 식재료는 남김없이 — 자취생을 위한 식재료 관리 앱

과 목	
제 출 일	
이 름	
학 번	

1. 기획 배경 및 문제 정의

자취생은 가족 단위로 포장된 식재료를 사는 경우가 많아, 한 번에 다 먹지 못한 재료가 집 안에 남게 된다. 냉장고 속 두부·우유·채소는 물론, 라면·통조림·소스·쌀·과자 같은 상온 식품도 찬장이나 선반 구석에서 잊혀 유통기한을 넘기기 쉽다. 그 결과 식재료가 있는데도 배달 음식을 시키고, 기한이 지난 재료는 버려지는 일이 반복된다.

이미 여러 냉장고·식재료 관리 앱이 있지만, 재료마다 이름·수량·날짜를 일일이 입력해야 해서 며칠 쓰다 삭제하는 경우가 많다. 즉, 문제의 핵심은 기능의 부족이 아니라 '입력의 귀찮음'이라고 판단하였다.

문제	내용
기억의 문제	냉장고·찬장에 무엇이 있는지, 언제 샀는지 잊어버려 기한이 지나 버리게 됨
활용의 문제	남은 재료로 무엇을 만들지 떠오르지 않아 배달·외식을 선택함
기존 앱의 문제	입력이 번거로워 꾸준히 사용하지 못하고 금방 삭제함

※ 1 인 가구 비율, 음식물 쓰레기 배출량 등 관련 통계: **[조사 필요]**

2. 목표 및 핵심 원칙

앱 이름: 앱 이름 '남김없이'는 '집에 있는 식재료를 남김없이 활용한다'는 뜻으로, 냉장·냉동·상온 식재료를 모두 관리하는 앱의 목적을 쉬운 순우리말로 표현하였다.

목표	내용
① 음식 낭비 감소	냉장·냉동·상온 식재료의 유통기한을 미리 알려 버리는 재료를 줄인다.
② 남은 재료로 끼니 해결	보유 재료로 만들 수 있는 메뉴를 추천하여 배달·외식 의존을 줄인다.
③ 꾸준한 사용	입력 부담을 최소화하여 '며칠 쓰고 삭제하는 앱'이 되지 않도록 한다.

핵심 원칙 — 입력 최소화: 모든 기능은 '입력 최소화'를 기준으로 설계한다. 구체적으로 ① 타이핑보다 터치, ② 직접 입력보다 자동 추천, ③ 하나씩보다 한꺼번에, ④ 앱을 열지 않고도 처리할 수 있게 한다는 네 가지 원칙을 따른다.

3. 타깃 사용자 및 페르소나

타깃: 혼자 자취하는 20 대 대학생 및 사회초년생으로, 직접 장을 보고 간단히 요리하지만 바빠서 식재료 관리를 자주 잊는 사람을 주 타깃으로 한다.

페르소나: 김민지(22 세, 대학교 3 학년)는 학교 근처 원룸에서 2 년째 자취 중이며, 주 1 회 장을 보고 평일 저녁은 간단히 직접 요리한다. 장 볼 때는 다 먹을 것 같지만 일주일 뒤면 냉장고 구석에서 상한 두부를, 찬장에서는 기한이 지난 통조림을 발견하곤 한다. 식재료 관리 앱을 설치해 본 적도 있으나 재료마다 날짜를 입력하는 것이 귀찮아 3 일 만에 삭제했다. 민지에게 필요한 것은 날짜를 알아서 채워 주고, 상하기 전에 알려 주며, 남은 재료로 무엇을 해 먹을지 알려 주는 앱이다.

4. 주요 기능

기능	설명	구분
즐겨찾기 재등록	자주 사는 재료를 한 번 등록해 두면 다음부터 탭 한 번으로 다시 등록되고, 필요할 때만 날짜를 수정한다.	필수
기본 기한 추천	재료와 보관 장소(냉장·냉동·상온)에 맞는 기본 보관 기한으로 유통기한을 자동으로 채워 준다.	필수
바코드·날짜 촬영 등록	유통기한이 담긴 GS1 바코드가 있으면 날짜를 바로 읽고, 없으면 포장지의 날짜를 촬영해 인식(OCR)하며, 둘 다 실패하면 기본 기한을 추천하는 3 단계 순서로 날짜를 입력한다.	선택
보관 장소별 알림	냉장·냉동은 3 일 전·당일, 기한이 긴 상온 식품은 2 주 전·1 주 전 등 보관 장소에 따라 알림 시점을 달리하며, 사용자가 조정할 수 있다.	필수
개봉 관리	[개봉] 버튼을 누르면 개봉 후 기한으로 다시 계산하고, 개봉 후 냉장이 필요한 식품은 보관 장소 이동을 안내한다.	필수
밀어서 처리 / 알림에서 바로 처리	목록에서 밀어서 '먹음'·'버림'을 처리하고, 알림의 버튼으로 앱을 열지 않고도 처리한다.	필수
남은 재료 메뉴 추천	보유 재료로 만들 수 있는 메뉴를 보여 주며, 유통기한이 임박한 재료를 쓰는 메뉴를 우선 추천한다.	선택
홈 화면 위젯	휴대폰 홈 화면에서 임박 재료를 확인하고 즐겨찾기 재료를 빠르게 추가한다.	선택

※ 국내 일반 식품은 대부분 날짜 정보가 없는 일반 바코드(EAN-13)만 표시하므로, 실제로는 날짜 촬영과 기본 기한 추천이 주로 사용될 것으로 예상한다.

5. 화면 구성

화면	주요 구성
홈	오늘 처리할 재료 수와 보관 장소별 임박 재료 요약, 임박 재료 목록, 오늘의 추천 메뉴, [+ 재료 추가] 버튼
식재료 목록	전체/냉장/냉동/상온 탭, 유통기한 임박순 정렬과 색상 표시, 밀어서 먹음·버림 처리, [개봉] 버튼
재료 추가	즐겨찾기 칩(탭 한 번 등록), 이름 자동완성, 자동 추천된 유통기한·보관 장소, [바코드·날짜 촬영] 버튼
메뉴 추천	보유 재료로 만들 수 있는 메뉴 목록(임박 재료 강조), 요리 후 사용한 재료 한 번에 정리

화면 하단의 탭 바로 홈·식재료·추천·설정 화면을 오가며, 설정에서는 알림 시각과 보관 장소별 알림 시점을 바꿀 수 있다.

대표 사용자 흐름

단계	사용자 행동	앱 반응
1	장을 본 뒤 [+ 재료 추가]에서 즐겨찾기 '계란'을 탭하고, 새 재료 '두부'를 입력	유통기한과 보관 장소를 자동으로 채워 등록
2	(유통기한 3 일 전 아침)	'두부 외 1 개, 3 일 남았어요' 알림 발송
3	알림에서 [메뉴 보기]를 눌러 두부 요리를 확인	두부를 사용하는 메뉴를 우선 추천
4	요리 후 알림 또는 목록에서 [먹음] 처리	목록에서 정리되고 '먹은 재료' 통계에 반영

6. 기술 스택

구분	기술	용도
언어 / 프레임워크	Dart, Flutter	Android 앱 개발 (같은 코드로 이후 iOS 확장 가능)
상태 관리	Riverpod	데이터 변경 시 화면 자동 갱신
로컬 DB	Drift (SQLite)	식재료·즐겨찾기 데이터를 기기에 저장, 오프라인 동작
알림	flutter_local_notifications	유통기한 알림 및 알림 속 [먹음]·[버림] 버튼
백그라운드 작업	workmanager	하루 한 번 유통기한 확인
이미지 인식	Google ML Kit	바코드 인식, 포장지 날짜 텍스트 인식
홈 화면 위젯	home_widget	임박 재료를 홈 화면에 표시

화면, 상태 관리, 데이터 계층을 분리하는 Repository 패턴을 적용하여, 이후 서버 기능을 추가할 때도 구조를 크게 바꾸지 않도록 한다.

7. 데이터 구조

핵심 테이블인 Ingredient(보유 식재료)의 주요 필드는 다음과 같다. 이 외에 즐겨찾기 재료(Favorite)와 재료별 기본 보관 기한(ShelfLifeDefault) 테이블을 둔다.

필드	설명	예시
id	재료 고유 번호	1
name	재료 이름	굴소스
quantity	수량	1
storageLocation	보관 장소 (냉장 / 냉동 / 상온)	상온
expiryDate	유통기한	2026-12-31
isOpened / openedAt	개봉 여부 / 개봉 날짜	true / 2026-10-12
status	상태 (보관 중 / 먹음 / 버림)	보관 중

8. 개발 일정 (8 주)

주차	주요 작업
1 주차	요구사항 정리, 경쟁 앱 분석, 식재료별 기본 보관 기한 조사
2 주차	화면 설계(와이어프레임), 데이터 구조 설계, 개발 환경 구성
3 주차	데이터베이스 구현, 재료 등록·목록 화면 구현
4 주차	기본 기한 추천, 즐겨찾기, 보관 장소 구분, 개봉 관리, 밀어서 처리
5 주차	보관 장소별 알림, 알림에서 바로 처리 (필수 기능 완성)
6 주차	바코드·날짜 촬영 등록 (선택 기능)
7 주차	메뉴 추천, 홈 화면 위젯, 설정 화면 (선택 기능)
8 주차	사용자 테스트, 버그 수정, 최종 발표 준비

9. 기대 효과 및 향후 확장

9.1 기대 효과

- **음식 낭비 감소:** 냉장고뿐 아니라 찬장 속 상온 식품까지 관리하여 잊혀서 버려지는 재료와 중복 구매를 줄인다.
- **식비 절약:** 남은 재료로 끼니를 해결하여 배달·외식 의존을 줄인다.
- **꾸준한 사용:** 입력 최소화 설계로 기존 앱의 '귀찮아서 삭제' 문제를 줄인다.
- **학습 효과:** Flutter, 로컬 DB, 알림, 이미지 인식 등을 실제 앱에 적용해 본다.

9.2 단계별 확장 계획

2·3 단계에는 회원 계정과 서버(예: Firebase)가 추가로 필요하므로, 본 과제에서는 1 단계를 완성하는 데 집중한다.

단계	내용
1 단계 개인 관리 (본 과제)	냉장·냉동·상온 식재료 관리, 기한 추천, 알림, 메뉴 추천
2 단계 레시피 커뮤니티	남은 재료로 만든 자취 요리 레시피를 공유하고, 내 보유 재료로 만들 수 있는 레시피를 추천 (완성 사진 + 재료 목록 자동 채움)
3 단계 재료 나눔	혼자 다 먹기 어려운 재료(예: 양파 반 망)를 동네·캠퍼스 인증을 거친 이웃과 기한 전에 나눔. 유통기한이 지난 식품·조리 음식은 나눔을 금지하고, 신고·차단·매너 평가로 안전을 확보